



Pengembangan Aplikasi Perpustakaan Sekolah Berbasis Desktop Menggunakan Model Prototyping

Muhammad Irsyad Khoirudin^{a*}, Wisnu Mahaputra Mahendra^b, Moh Khuriril Fikry^c, Rizky Basatha^d,
Nisa Dwi Septiyanti^e

^aPendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, 24050974109@mhs.unesa.ac.id

^bPendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, 24050974111@mhs.unesa.ac.id

^cPendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, 24050974112@mhs.unesa.ac.id

^dPendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, rizkybasatha@unesa.ac.id

^ePendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Surabaya, nisaseptiyanti@unesa.ac.id

Abstract

This research aims to develop a desktop-based library application that can improve the efficiency and accuracy of book data management, member data management, and borrowing and returning transactions. The system development was conducted using the Software Development Life Cycle (SDLC) Prototyping method, which provides researchers with flexibility in building initial prototypes, conducting rapid evaluations, and making improvements based on user feedback. The research stages include needs analysis, interface design and database structure using entity-relationship diagrams (ERDs), core feature implementation, and integration of library administration processes into a single application platform. Evaluation of the system's effectiveness was conducted through a user acceptance test (UAT) involving library staff as direct users to test the suitability of the application's functions, ease of use, and stability in supporting operational activities. The results of the study indicate that the developed application can increase service speed, reduce recording errors, and provide a more structured workflow. Thus, this research contributes to the use of information technology in library management, especially for educational institutions that have not yet implemented a computerized system.

Keywords: Library Information System, Prototyping Model, Desktop Application, Visual Basic, MySQL.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasis desktop yang mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi proses pengelolaan data buku, anggota, serta transaksi peminjaman dan pengembalian. Pengembangan sistem dilakukan menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC) Prototyping, yang memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam membangun prototipe awal, melakukan evaluasi cepat, serta melakukan penyempurnaan berdasarkan umpan balik pengguna. Tahapan penelitian mencakup analisis kebutuhan, perancangan antarmuka dan struktur basis data melalui entity-relationship diagram (ERD), implementasi fitur inti, serta integrasi proses administrasi perpustakaan ke dalam satu platform aplikasi. Evaluasi efektivitas sistem dilakukan melalui user acceptance test (UAT) yang melibatkan petugas perpustakaan sebagai pengguna langsung untuk menguji kesesuaian fungsi, kemudahan penggunaan, dan stabilitas aplikasi dalam mendukung aktivitas operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menyediakan alur kerja yang lebih terstruktur. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan perpustakaan, khususnya bagi institusi pendidikan yang belum menerapkan sistem terkomputerisasi.

Keywords: Sistem Informasi Perpustakaan, Model Prototipe, Aplikasi Desktop, Visual Basic, MySQL.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license



PENDAHULUAN

Perpustakaan sekolah merupakan salah satu komponen penting dalam ekosistem pendidikan karena berfungsi sebagai pusat sumber belajar yang menyediakan berbagai literatur untuk mendukung proses pembelajaran siswa dan pendidik[1]. Selain menyediakan koleksi buku, perpustakaan juga menjadi ruang pengembangan literasi dan sarana pendukung aktivitas akademik. Namun pada banyak sekolah, kegiatan administrasi perpustakaan masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan, kartu peminjaman, atau lembar spreadsheet sederhana.

Metode manual tersebut menghadirkan sejumlah kendala, seperti potensi kehilangan data, kesalahan pencatatan, duplikasi informasi, proses pencarian yang lama, serta kurangnya integrasi antarbagian administrasi perpustakaan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cara mengelola perpustakaan secara manual memengaruhi kinerja layanan, karena adanya risiko kesalahan manusia dan batasan dalam mencatat data. Selain itu, proses meminjam dan mengembalikan buku yang masih dilakukan secara manual sering kali menyebabkan

antrian yang panjang, terutama saat jam istirahat atau sebelum pulang sekolah, sehingga mengganggu kerja petugas perpustakaan dan tidak efisien bagi siswa.

Upaya digitalisasi pada sektor pendidikan mendorong penerapan sistem informasi perpustakaan sebagai solusi untuk mengotomatisasi aktivitas administratif. Sistem ini memungkinkan pencatatan, pencarian data, manajemen koleksi, hingga pemantauan transaksi dilakukan lebih cepat dan akurat[2]. Berbagai penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penggunaan sistem terkomputerisasi tidak hanya mempercepat proses peminjaman, tetapi juga mengurangi potensi kesalahan input serta mempermudah penyusunan laporan.

Pengembangan aplikasi perpustakaan dapat dilakukan pada berbagai platform, seperti web, mobile, atau desktop. Pada konteks sekolah yang belum memiliki jaringan internet stabil, aplikasi berbasis desktop menjadi pilihan yang tepat karena dapat berjalan secara offline, tidak membutuhkan koneksi internet dan dengan performa stabil pada perangkat komputer standar. Selain itu, aplikasi desktop menawarkan tingkat keamanan yang lebih baik karena seluruh data tersimpan secara lokal, sehingga meminimalkan risiko akses tidak sah melalui jaringan.

Visual Basic merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan untuk pengembangan aplikasi desktop karena kemudahan penggunaannya, dukungan IDE Visual Studio yang lengkap, serta integrasinya yang baik dengan berbagai basis data seperti MySQL[3]. Berbagai studi juga menunjukkan bahwa aplikasi berbasis Visual Basic relatif stabil dan dapat dikembangkan lebih cepat berkat adanya komponen antarmuka bawaan yang mempermudah proses desain.

Dalam pengembangan perangkat lunak, metode Prototyping menjadi salah satu model yang cocok digunakan ketika kebutuhan pengguna belum sepenuhnya lengkap atau masih berpotensi berubah selama proses perancangan. Pendekatan ini memungkinkan pengembangan membuat versi awal sistem (prototipe) yang kemudian dievaluasi, diuji, dan diperbaiki berdasarkan masukan pengguna secara berulang. Pada kasus perpustakaan sekolah, metode ini dinilai efektif karena pengguna terutama petugas perpustakaan dapat memberikan umpan balik langsung terhadap desain antarmuka, alur penggunaan, dan fitur yang dibutuhkan.

Beberapa penelitian sebelumnya juga menggunakan model Prototyping dalam pengembangan sistem akademik maupun administrasi sekolah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa metode ini efektif untuk menghasilkan perangkat lunak yang sesuai kebutuhan pengguna karena melibatkan proses evaluasi berulang pada tahap pengembangan awal. Hal tersebut sejalan dengan temuan lain yang menyatakan bahwa Prototyping mampu mempercepat validasi kebutuhan dan meningkatkan tingkat kepuasan pengguna pada aplikasi.

Meskipun sistem perpustakaan berbasis web dan mobile sudah banyak dikembangkan, penelitian terkait aplikasi perpustakaan berbasis desktop menggunakan Visual Basic dan MySQL dengan metode Prototyping masih terbatas. Padahal, banyak sekolah dasar hingga menengah tetap mengandalkan komputer lokal dan belum memiliki infrastruktur jaringan yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasis desktop yang mampu mengelola data petugas, anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian secara otomatis[4]. Tujuan utama aplikasi ini adalah meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses layanan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pencatatan data. Dengan menerapkan metode Prototyping, sistem dibangun melalui rangkaian iterasi yang melibatkan pengguna internal sehingga aplikasi yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan dan alur kerja nyata di perpustakaan sekolah.

Kontribusi penelitian ini dapat dilihat dari beberapa aspek penting yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan teknologi informasi di lingkungan perpustakaan sekolah[5]. Pertama, penelitian ini berhasil menghasilkan aplikasi perpustakaan berbasis desktop yang stabil, fungsional, dan mudah digunakan oleh petugas, sehingga mampu mendukung kegiatan operasional secara lebih efektif. Kedua, sistem yang dikembangkan menawarkan solusi digital yang dapat menggantikan proses administrasi manual, sehingga meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi potensi kesalahan pencatatan, serta mempercepat layanan kepada pengguna. Ketiga, penelitian ini memberikan contoh implementasi yang jelas mengenai penggunaan metode Prototyping dalam pengembangan perangkat lunak pendidikan, khususnya aplikasi berbasis desktop yang dikembangkan secara iteratif melalui umpan balik pengguna. Keempat, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan studi selanjutnya, terutama dalam membangun sistem informasi perpustakaan yang lebih modern melalui perluasan fitur seperti pengembangan versi web dan mobile, integrasi teknologi barcode atau RFID[6], serta peningkatan skalabilitas sistem.

Keterbatasan penelitian ini meliputi belum adanya fitur multiuser berbasis jaringan, belum terintegrasinya teknologi barcode, dan belum tersedianya sistem notifikasi keterlambatan. Hal ini membuka peluang untuk pengembangan lanjutan pada versi berikutnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan komponen utama dalam pengembangan perangkat lunak karena menentukan bagaimana proses analisis, perancangan, pengujian, hingga implementasi dilakukan secara sistematis. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah model prototyping, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang menekankan pada pembuatan prototipe awal sebagai media komunikasi antara pengembang dan pengguna sebelum sistem akhir dibangun secara lengkap.

2.1 Analisis Permasalahan

Pada tahap awal dilakukan analisis terhadap kondisi perpustakaan sekolah yang masih mengandalkan proses manual. Permasalahan utama yang ditemukan antara lain, pengelolaan administrasi perpustakaan pada kondisi awal masih dilakukan secara manual, di mana proses pencatatan data buku, anggota, dan petugas disimpan dalam buku tulis atau file spreadsheet sederhana. Mekanisme tersebut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menyulitkan proses pencarian informasi yang membutuhkan ketelitian dan durasi yang lebih lama. Selain itu, ketiadaan sistem validasi data menyebabkan tingginya potensi terjadinya duplikasi, yang berdampak pada ketidakakuratan basis data perpustakaan. Permasalahan serupa muncul pada pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian, yang rentan mengalami kesalahan karena seluruh proses dilakukan tanpa dukungan sistem terkomputerisasi. Bahkan, perhitungan denda masih dilakukan secara manual, sehingga meningkatkan risiko kesalahan perhitungan dan berpotensi mengganggu konsistensi layanan yang diberikan kepada pengguna. Hasil dari analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan apa saja kebutuhan yang perlu dibangun dalam sistem, termasuk fitur utama seperti pengelolaan data, proses peminjaman dan pengembalian buku, serta perhitungan denda secara otomatis.

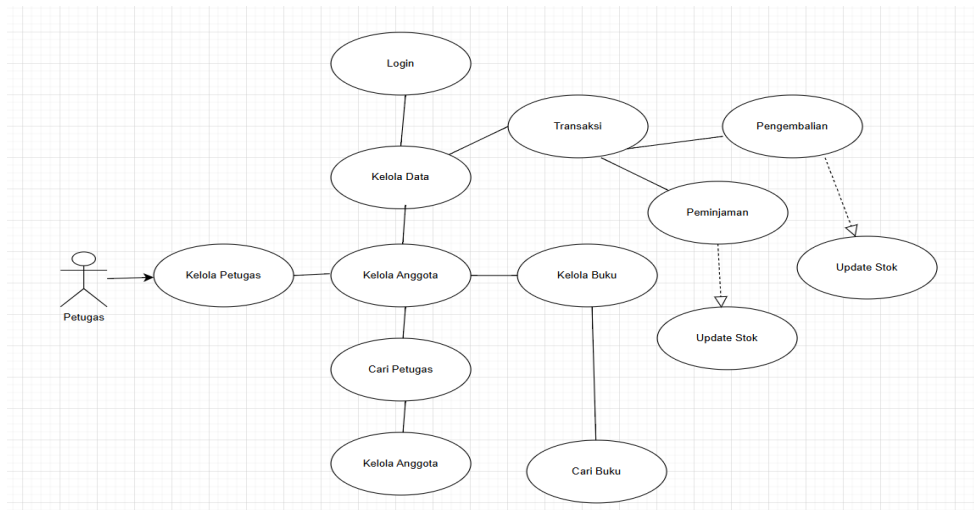
Model Prototyping dipilih karena kebutuhan pengguna di perpustakaan sekolah umumnya belum terdokumentasi dengan baik dan cenderung berubah mengikuti kondisi operasional sehari-hari. Melalui pendekatan ini, pengembang dapat menilai kesesuaian rancangan antarmuka maupun alur kerja secara langsung berdasarkan umpan balik pengguna pada setiap iterasi[7]. Proses evaluasi berulang tersebut membantu menghasilkan aplikasi perpustakaan yang sederhana, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata petugas. Implementasi tabel menggunakan MySQL memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk mengelola data dalam jumlah besar. Untuk memastikan kode program berjalan dengan baik, referensi teknis pembuatan aplikasi konsol Visual Basic digunakan sebagai acuan struktur logika. Alur metode penelitian mengikuti tahapan model Prototyping yang disajikan pada diagram di bawah:

Diagram Alur Metode Prototyping



Gambar 2.1 Diagram alur metode Prototyping

Diagram tersebut menunjukkan alur iteratif, di mana prototipe diuji, dievaluasi, dan diperbaiki secara berulang hingga sistem dianggap sesuai kebutuhan pengguna. Dari diagram diatas dapat diketahui metode prototyping terdiri dari lima tahap utama, yaitu: Pengumpulan kebutuhan, Pembuatan prototipe awal, Evaluasi prototipe oleh pengguna, Perbaikan dan penyempurnaan, dan Implementasi sistem akhir. Setiap tahap dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Untuk memvisualisasikan kebutuhan fungsional secara sistematis, penelitian ini menggunakan Use Case Diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antara aktor (Petugas, Anggota) dengan fitur utama sistem, seperti login, pengelolaan data, peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda. Use Case ini menjadi dasar sebelum penyusunan prototipe awal dilakukan.



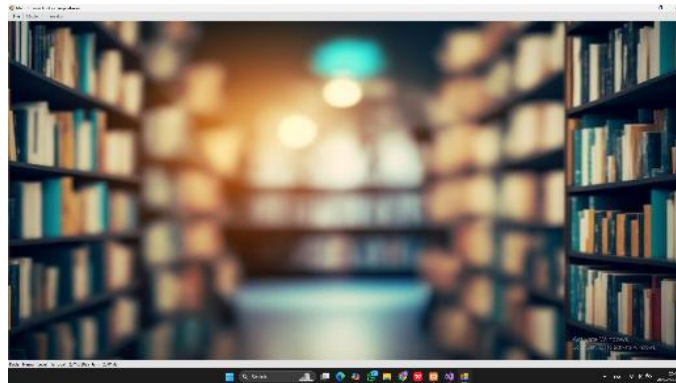
Gambar 2.2 Diagram Use Case

Use case diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor *Petugas* dengan Sistem Aplikasi Perpustakaan. Petugas merupakan satu-satunya aktor yang berwenang mengakses seluruh fitur di dalam sistem. Diagram menunjukkan bahwa petugas dapat melakukan proses pengelolaan data (petugas, anggota, buku), melakukan transaksi peminjaman, pengembalian, serta mengelola pencarian data. Pada beberapa use case, seperti peminjaman dan pengembalian, terdapat dependensi dengan use case "Update Stok" yang menggambarkan bahwa sistem secara otomatis akan menyesuaikan jumlah stok buku ketika proses peminjaman atau pengembalian terjadi. Strukturnya menggambarkan alur operasional aplikasi perpustakaan secara keseluruhan, dari autentikasi hingga transaksi dan manajemen data.

Seluruh aktivitas dan interaksi yang ditampilkan pada Use Case Diagram menjadi dasar dalam penentuan komponen antarmuka yang harus ada pada prototipe awal. Dengan demikian, prototipe tidak hanya merepresentasikan tampilan visual, tetapi juga merupakan interpretasi langsung dari kebutuhan fungsional yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan alur kebutuhan tersebut, rancangan antarmuka kemudian diwujudkan dalam bentuk prototipe awal sebagai gambaran konkret mengenai bagaimana setiap fungsi akan diimplementasikan pada aplikasi.

2.2 Tahapan Model Prototyping

Tahap pertama adalah analisis kebutuhan, yang merupakan proses awal untuk memahami kondisi aktual dan permasalahan yang terdapat pada perpustakaan sekolah. Pada penelitian ini, analisis dilakukan melalui wawancara informal dan diskusi dengan beberapa rekan mahasiswa serta dosen yang berperan sebagai petugas perpustakaan. Selain itu, peneliti melakukan observasi langsung terhadap prosedur pencatatan manual yang umum digunakan di perpustakaan sekolah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai alur kerja yang berlangsung. Berdasarkan hasil analisis tersebut, ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang memengaruhi efektivitas layanan. Pertama, pencatatan transaksi peminjaman dan pengembalian masih rawan kesalahan karena perhitungan denda dilakukan secara cepat tanpa mekanisme validasi sistem. Kedua, proses pencarian data buku maupun anggota membutuhkan waktu lama akibat tidak tersedianya fitur pencarian otomatis. Ketiga, terjadi duplikasi data, seperti anggota terdaftar lebih dari satu kali atau buku yang tercatat ganda, sehingga mengganggu akurasi basis data. Keempat, pembaruan informasi stok buku tidak dilakukan secara otomatis sehingga petugas harus memperbarui stok secara manual, yang meningkatkan potensi ketidaksesuaian data. Kelima, ketiadaan kontrol akses membuat buku catatan perpustakaan dapat dibuka oleh siapa pun tanpa autentikasi, yang mengancam keamanan data. Temuan-temuan ini menjadi dasar dalam merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional bagi pengembangan sistem perpustakaan berbasis desktop.



Gambar 2.3 Tampilan prototipe awal

Gambar yang ditampilkan sebelumnya merupakan representasi dari prototipe awal aplikasi desktop *MyPerpus*. Pada tahap ini, pengembang menyusun rancangan awal sistem menggunakan Visual Basic dengan fokus pada antarmuka dan alur kerja utama, bukan pada fungsionalitas penuh. Prototipe meliputi tampilan halaman login, menu utama, rancangan formulir data petugas, data anggota, input buku, serta tampilan untuk proses peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda. Penyusunan prototipe awal ini bertujuan untuk memvisualisasikan struktur antarmuka aplikasi, memberikan gambaran alur navigasi, menjadi media komunikasi antara pengembang dan pengguna, serta mengidentifikasi kebutuhan tambahan sebelum pengembangan sistem dilakukan secara menyeluruh. Pada tahap ini, sebagian komponen belum terhubung dengan basis data MySQL sehingga masih berupa antarmuka interaktif.

Tahap selanjutnya adalah evaluasi prototipe oleh pengguna (*user testing*), yang melibatkan mahasiswa dan dosen sebagai representasi petugas perpustakaan. Para pengguna diminta mencoba berinteraksi dengan antarmuka dan memberikan masukan terkait desain visual, kemudahan navigasi, ukuran tombol, kesesuaian alur kerja dengan proses perpustakaan nyata, kebutuhan validasi tambahan, serta kebutuhan fitur baru. Dari proses evaluasi tersebut diperoleh berbagai temuan, antara lain perlunya desain yang lebih modern, ukuran tombol navigasi yang lebih besar, penambahan fitur pencarian cepat, kebutuhan fitur laporan sederhana, validasi input untuk mencegah duplikasi data, serta otomatisasi perhitungan denda. Masukan-masukan ini menjadi dasar penting dalam penyempurnaan prototipe.

Tahap berikutnya merupakan proses perbaikan dan penyempurnaan prototipe (*refinement*) sesuai prinsip metode Prototyping. Pengembang memperbarui desain antarmuka agar lebih modern dan estetik, menyederhanakan tata letak tampilan, memperbesar tombol, menambahkan ikon navigasi, serta menyesuaikan warna agar lebih mudah dibaca. Selain itu, sistem validasi input diterapkan untuk mencegah terjadinya data duplikat pada ID petugas, ID anggota, maupun kode buku. Pada tahap implementasi logika, berbagai fitur penting mulai direalisasikan, termasuk proses CRUD untuk entitas petugas, anggota, dan buku, alur peminjaman dengan pengurangan stok otomatis, alur pengembalian dengan perhitungan denda otomatis, serta validasi stok untuk mencegah peminjaman jika ketersediaan buku habis. Semua komponen tersebut kemudian diintegrasikan dengan basis data MySQL melalui XAMPP, sehingga setiap data dapat disimpan, ditampilkan, dan diuji secara langsung. Setelah itu, dilakukan pengujian ulang oleh pengguna, dan siklus evaluasi-perbaikan diulangi hingga sistem sesuai dengan kebutuhan operasional perpustakaan.

Tahap terakhir adalah implementasi sistem akhir sebagai hasil dari seluruh iterasi prototipe. Sistem dijalankan sebagai aplikasi desktop menggunakan Visual Basic pada Visual Studio, dengan basis data MySQL pada platform XAMPP. Fitur yang berhasil direalisasikan meliputi desain antarmuka yang modern, sistem autentikasi login, pengelolaan data petugas, anggota, dan buku, fitur transaksi peminjaman dan pengembalian lengkap dengan perhitungan denda otomatis, fungsi pencarian, validasi data, serta penyimpanan seluruh informasi pada basis data MySQL. Pengujian akhir kembali dilakukan melalui uji coba pengguna untuk memastikan tidak terdapat kesalahan fatal, seluruh fungsi berjalan sesuai alur operasional perpustakaan, perhitungan denda dan pengelolaan stok akurat, serta navigasi aplikasi dapat digunakan dengan mudah oleh petugas perpustakaan. Pengujian dilakukan secara informal namun intensif, karena metode Prototyping mengandalkan iterasi berulang berdasarkan masukan spontan pengguna. Telah dilakukan juga pengujian blackbox testing dan memiliki hasil yang serupa, fungsionalitas sistem berjalan sesuai harapan.

Selain tahapan utama dalam metode Prototyping, penelitian ini juga memanfaatkan beberapa teknik pendukung agar pengembangan sistem lebih tepat sasaran. Pada tahap analisis, peneliti menerapkan pendekatan *contextual inquiry* untuk memperoleh gambaran langsung mengenai aktivitas petugas dalam menjalankan tugas sehari-hari. Melalui observasi ini, pengembang dapat memahami bagaimana petugas mencari data, mencatat transaksi, serta menangani peminjaman dalam kondisi sibuk[8]. Pendekatan tersebut juga membantu mengidentifikasi masalah yang sering muncul, seperti proses manual yang memakan waktu, duplikasi data, ketidaksesuaian catatan, hingga hilangnya riwayat peminjaman.

Selain itu, analisis tersebut juga mencakup penemuan masalah-masalah yang sering terjadi, seperti proses yang pengelolaan data yang masih manual dan menyebabkan beban tambahan, seperti duplikasi data, catatan yang tidak selaras, atau hilangnya catatan transaksi. Oleh karena itu informasi ini menjadi dasar utama dalam menulis kebutuhan fungsional agar fitur aplikasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan nyata pengguna, bukan hanya asumsi dari pihak pengembang.

Pada tahap desain, penelitian ini juga memuat pembuatan diagram *entitas-relationship-diagram* atau yang biasa dikenal sebagai (ERD) untuk menampilkan struktur alur data. ERD yang digunakan dalam desain basis data terdiri dari empat entitas utama, yaitu Petugas, Anggota, Buku, dan Transaksi. Hubungan antar entitas dirancang menggunakan model one-to-many, yang berarti satu anggota dapat memiliki banyak transaksi peminjaman dalam periode tertentu. Struktur basis data ini memastikan informasi histori dapat disimpan secara lengkap dan konsisten. Penggunaan MySQL dalam pembuatan tabel memberikan fleksibilitas bagi pengembang untuk mengelola data dengan volume besar tetap stabil performanya. Berikut ERD dari sistem perpustakaan yang dikembangkan:



Gambar 2.4 gambar diagram ERD aplikasi desktop Myperpus

ERD sistem manajemen perpustakaan ini menggambarkan hubungan antara entitas utama seperti *Petugas*, *Anggota*, *Buku*, *Peminjaman*, dan *Pengembalian*, serta entitas detail untuk mencatat transaksi lebih rinci. *Petugas* bertanggung jawab atas proses peminjaman dan pengembalian, sementara *Anggota* adalah pengguna yang meminjam dan mengembalikan buku. Setiap buku memiliki atribut seperti judul, penerbit, pengarang, tahun terbit, dan stok. Transaksi peminjaman dan pengembalian dicatat melalui entitas *Peminjaman* dan *Pengembalian*, yang terhubung ke *Detail Peminjaman* dan *Detail Pengembalian* untuk mencatat buku-buku yang terlibat dalam setiap transaksi. Relasi antar entitas menunjukkan alur data dan tanggung jawab, seperti siapa yang memproses transaksi, siapa yang meminjam, dan buku apa saja yang terlibat[9]. Struktur ini memungkinkan pencatatan yang sistematis dan akurat dalam pengelolaan perpustakaan.

Pada tahap prototyping, penelitian ini menerapkan pendekatan *iterative refinement*, yaitu proses pengembangan berulang di mana setiap prototipe disempurnakan secara bertahap berdasarkan masukan yang diberikan oleh pengguna. Setiap versi prototipe diuji, dievaluasi, dan diperbaiki sehingga sistem yang dihasilkan semakin mendekati kebutuhan operasional perpustakaan[10]. Pendekatan ini efektif karena memungkinkan pengguna memberikan umpan balik secara langsung, sehingga arah pengembangan dapat disesuaikan dengan perubahan kebutuhan yang muncul selama proses berlangsung. Dengan demikian, metode penelitian tidak hanya mencakup pembuatan prototipe aplikasi, tetapi juga mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem yang terstruktur, dan evaluasi berulang. Pendekatan yang komprehensif ini meningkatkan keandalan proses pengembangan dan memastikan bahwa aplikasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang memenuhi kebutuhan pengguna di lingkungan perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas hasil dari pengembangan aplikasi perpustakaan berbasis desktop dengan menggunakan model Prototyping. Isi meliputi hasil dari implementasi antarmuka, fungsi-fungsi sistem, proses peminjaman dan pengembalian buku, serta pembahasan tentang sejauh mana sistem tersebut efektif. Semua fitur aplikasi tersebut diuji oleh beberapa pengguna internal, yaitu rekan-rekan mahasiswa yang berperan sebagai petugas perpustakaan. Masukan yang mereka berikan digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan prototipe secara bertahap.

3.1 Hasil Implementasi Sistem

Aplikasi yang dibuat terdiri dari tujuh bagian utama, yaitu: halaman login, menu utama, manajemen petugas, manajemen anggota, manajemen buku, peminjaman, dan pengembalian. Semua fitur dalam aplikasi tersebut berjalan secara offline di komputer desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic dan database MySQL.

1. Halaman Login

Halaman login berfungsi melakukan autentikasi petugas sebelum masuk ke sistem. Pengguna yaitu petugas, memasukkan username dan password yang sebelumnya telah didaftarkan di menu manajemen petugas. Berdasarkan hasil uji coba, fitur validasi berhasil mencegah akses yang tidak sah sehingga meningkatkan keamanan sistem.



Gambar 3.1 Halaman Login

2. Menu Utama

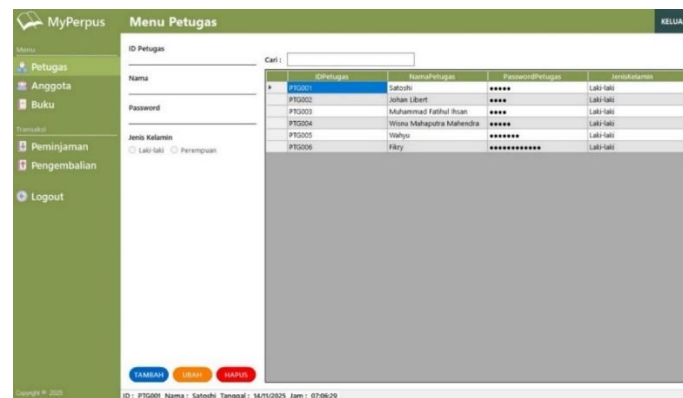
Menu utama menampilkan navigasi ke seluruh menu lainnya, yaitu Petugas, Anggota, Buku, Peminjaman, dan Pengembalian. Pengguna memberikan masukan agar tampilan dibuat lebih modern, estetik. Tombol serta navigasi disesuaikan untuk menciptakan tampilan yang lebih baik.



Gambar 3.2 Menu Utama (Dashboard)

3. Menu Petugas

Pada menu petugas, Petugas yang telah terdaftar memiliki akses untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus data. Data petugas tersimpan di MySQL menggunakan struktur tabel sederhana yang mencakup ID petugas, nama, username, dan password. Validasi mencegah username ganda sehingga mengurangi risiko konflik data.



Gambar 3.3 Menu Petugas

4. Menu Anggota

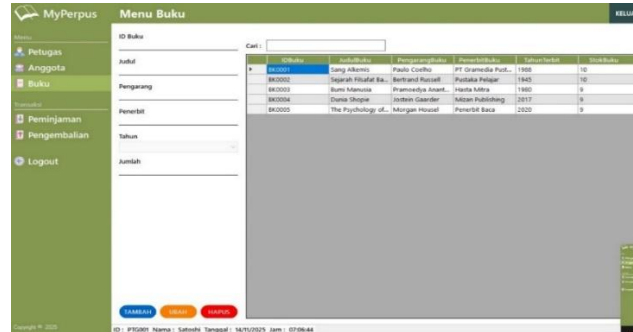
Menu anggota digunakan untuk mencatat identitas siswa yang berhak meminjam buku. Yang dicatat berupa, ID, nama, no. telepon, dan alamat. Hasil uji coba menunjukkan bahwa fitur pencarian sangat membantu pengguna dalam menemukan anggota tertentu secara cepat.



Gambar 3.4 Menu Anggota

5. Menu Buku

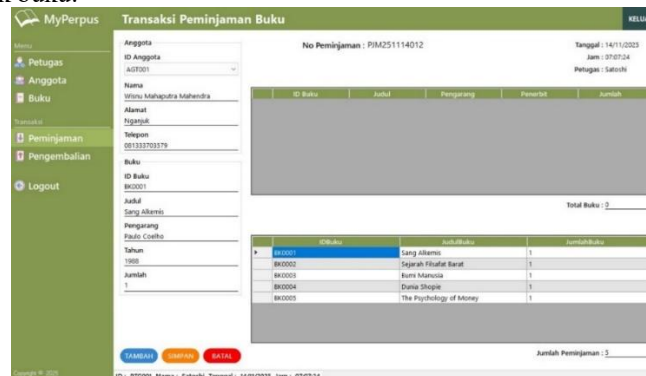
Menu ini mengelola seluruh data koleksi buku, mulai dari ID, judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, hingga jumlah stok. Stok buku terhubung langsung dengan menu transaksi peminjaman dan akan berkurang otomatis ketika transaksi dilakukan sebuah fitur yang sangat diapresiasi oleh pengguna karena sebelumnya pengurangan stok dilakukan manual.



Gambar 3.5 Menu Buku

6. Menu Transaksi Peminjaman Buku

Dalam menu transaksi peminjaman buku, petugas memilih anggota yang meminjam, kemudian memilih buku yang dipinjam, setelah itu mencatat tanggal peminjaman, dan menentukan tanggal jatuh tempo. Sistem akan otomatis mengurangi stok buku.



Gambar 3.6 Menu Transaksi Peminjaman Buku

7. Menu Transaksi Pengembalian Buku

Menu transaksi pengembalian mencatat tanggal pengembalian, menghitung keterlambatan, dan menetapkan denda secara otomatis. Rumus sederhana digunakan untuk menghitung denda per hari keterlambatan. Fitur ini sangat mengurangi kesalahan manual yang umumnya terjadi ketika denda dihitung secara manual oleh petugas.



Gambar 3.7 Menu Transaksi Pengembalian

3.2 Analisis Efektivitas Sistem

Setelah aplikasi diimplementasikan dalam bentuk prototipe yang telah disempurnakan melalui beberapa iterasi, dilakukan analisis efektivitas sistem berdasarkan uji coba langsung oleh pengguna internal. Analisis ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: (1) efisiensi operasional, (2) akurasi pengelolaan data, dan (3) kemudahan penggunaan (usability).

1. Efisiensi Operasional

Sebelum menggunakan aplikasi, petugas biasanya memerlukan waktu antara 3–5 menit untuk mencatat satu transaksi peminjaman secara manual, termasuk pencarian anggota, pencarian buku, dan pencatatan tanggal peminjaman. Setelah menggunakan aplikasi:



Gambar 3.8 Diagram perbandingan waktu transaksi peminjaman buku

Penerapan aplikasi ini memberikan peningkatan signifikan pada efisiensi kerja petugas perpustakaan. Waktu pencatatan transaksi yang sebelumnya memakan waktu cukup lama kini dapat diselesaikan hanya dalam ± 20 –30 detik. Proses pencarian data anggota maupun buku menjadi instan berkat fitur pencarian otomatis, sementara pembaruan stok buku dilakukan secara otomatis tanpa perhitungan manual. Selain itu, risiko kesalahan pencatatan dapat ditekan secara signifikan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa aplikasi mampu meningkatkan efisiensi operasional hingga lebih dari 80% pada aktivitas utama perpustakaan[11].

2. Akurasi Pengelolaan Data

Dari aspek akurasi pengelolaan data, sistem manual sebelumnya sering menimbulkan kesalahan seperti pencatatan nomor anggota, perubahan stok buku, serta ketidaktepatan tanggal peminjaman dan pengembalian. Aplikasi ini menyediakan berbagai mekanisme validasi, seperti pemeriksaan input wajib, pendeteksian username ganda, pembaruan stok otomatis, peringatan ketika buku sedang kosong atau dipinjam, serta perhitungan denda otomatis[12]. Berdasarkan hasil uji coba, seluruh mekanisme validasi berjalan baik dan mampu mengurangi kesalahan pencatatan hingga hampir 0% pada skenario pengujian. Validasi input berhasil mencegah kesalahan data, sejalan dengan penerapan pengujian transisi pada sistem perpustakaan serupa

3. Kemudahan Penggunaan (Usability)

Dari sisi kemudahan penggunaan, pengguna yang terdiri dari mahasiswa dan dosen sebagai representasi petugas perpustakaan memberikan umpan balik positif selama proses uji coba. Mereka menilai antarmuka aplikasi modern, estetik, dan mudah dipahami, dengan navigasi menu yang jelas serta ikon yang membantu mengenali fungsi setiap menu. Bahkan pengguna pemula dapat mengoperasikan aplikasi ini hanya dalam waktu kurang dari sepuluh menit pembelajaran. Walaupun belum dilakukan pengukuran formal menggunakan System Usability Scale (SUS), umpan balik tersebut mengindikasikan bahwa aplikasi telah memenuhi aspek usability yang baik.

4. Hasil Pengujian Sistem

Telah dilakukan pengujian terhadap sistem dari aplikasi perpustakaan yang dibuat, pengujian dilakukan untuk mengetes apakah sistem benar-benar berjalan sebagaimana fungsinya atau terdapat error atau bug pada sistem, sehingga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengujian tersebut dilakukan oleh kami pribadi dengan disaksikan dosen beserta teman sekelas.

Berikut hasil pengujianya;

No	Pengujian Sistem	Aspek yang diuji	Hasil yang diharapkan	Hasil Pengujian
1	Login	Login benar (username & password benar)	Masuk ke menu utama	Berhasil
		Login salah (username atau password salah, ataupun salah keduanya)	Muncul pesan eror	Berhasil
		Input kosong	Validasi muncul	Berhasil
2	Menu Manajemen Petugas	Tambah, edit & hapus data petugas	Data petugas dapat bertambah, berubah, dan terhapus serta tersimpan di database	Berhasil
		Username & id duplikat	Ditolak sistem	Berhasil
		Cari petugas	Data tampil sesuai dengan apa yang dicari	Berhasil
3	Menu Manajemen Anggota	Tambah, edit & hapus data petugas	Data anggota dapat bertambah, berubah, dan terhapus serta tersimpan di database	Berhasil
		Username & id duplikat	Ditolak sistem	Berhasil
		Cari Anggota	Data akan tampil sesuai dengan apa yang dicari	Berhasil
4	Menu Data Buku	Tambah, edit & hapus data buku	Data petugas dapat bertambah, berubah, dan terhapus serta tersimpan di database	Berhasil
		Id duplikat	Ditolak sistem	Berhasil
		Perubahan pada stok saat transaksi	Stok otomatis berkurang setelah terjadinya transaksi Peminjaman dan stok bertambah setelah terjadinya transaksi pengembalian	Berhasil
		Cari buku	Data tampil sesuai dengan apa yang dicari	Berhasil
5	Menu Transaksi Peminjaman	Peminjaman saat stok tersedia	Transaksi berhasil (stok otomatis berkurang setelah terjadinya transaksi Peminjaman)	Berhasil
		Peminjaman saat stok habis	Ditolak sistem	Berhasil
		Cetak struk transaksi	Struk transaksi berhasil dicetak	Berhasil
6	Menu Transaksi Pengembalian	Pengembalian tepat waktu	Tidak ada denda	Berhasil
		Pengembalian terlambat	Terdapat denda sesuai dengan waktu keterlambatan pengembalian	Berhasil
		Update stok	Stok meningkat	Berhasil



Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu menangani transaksi sirkulasi tanpa error fatal. Selain hasil implementasi teknis yang telah dibahas, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penggunaan model Prototyping memberikan dampak penting dalam proses adaptasi pengguna saat mengoperasikan sistem perpustakaan berbasis desktop. Umpan balik dari pengguna yang terlibat menunjukkan bahwa pendekatan iteratif meringankan pemahaman mereka tentang cara kerja sistem karena mereka terlibat sejak tahap perancangan awal. Oleh karena itu, pengguna merasa memiliki aplikasi yang dikembangkan, yang berdampak pada peningkatan penerimaan terhadap sistem baru.

Salah satu aspek yang memberikan manfaat tambahan dalam pengembangan sistem adalah perubahan pada antarmuka aplikasi yang diperbarui sesuai masukan pengguna. Pada prototipe awal, desain antarmuka masih terlihat ketinggalan zaman dan kurang menarik. Beberapa tombol berukuran kecil dan posisinya terlalu berdekatan sehingga menyulitkan navigasi. Setelah dilakukan revisi, tampilan antarmuka menjadi lebih modern dan estetik. Elemen antarmuka diperbesar, jarak antar tombol diperluas, serta ditambahkan ikon visual yang lebih mudah dipahami. Perubahan ini berdampak positif terhadap efektivitas kerja petugas karena mereka dapat berpindah antarmenu dengan lebih cepat dan mengurangi risiko salah klik.

Dari sisi performa, aplikasi mampu memproses transaksi peminjaman dan pengembalian dengan lebih cepat dibandingkan proses manual. Hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat menangani 50 transaksi peminjaman secara berurutan tanpa mengalami penurunan kinerja maupun kesalahan dalam validasi data. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan MySQL sebagai basis data mendukung stabilitas penyimpanan serta kecepatan akses data untuk aplikasi berskala kecil hingga menengah[13].

Analisis efektivitas juga menunjukkan peningkatan akurasi data yang mendekati 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya mekanisme validasi otomatis yang mencegah terjadinya input ganda, kesalahan format, atau ketidaksesuaian jumlah stok. Misalnya, ketika petugas melakukan peminjaman, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok buku; sebaliknya, ketika terjadi pengembalian, stok akan kembali bertambah sesuai jumlah buku yang diterima. Mekanisme ini mengurangi risiko kesalahan umum seperti lupa mengurangi stok atau keliru mencatat jumlah buku.

Selain itu, fitur perhitungan denda secara otomatis meningkatkan efisiensi, karena petugas tidak perlu menghitung secara manual, terutama ketika jumlah peminjaman atau pengembalian cukup banyak. Fitur ini meminimalkan kesalahan yang terjadi saat petugas bekerja dalam kondisi sibuk. Denda yang dihitung secara otomatis juga memberikan transparansi bagi para anggota perpustakaan, sehingga mengurangi risiko terjadinya konflik berupa, perdebatan atau ketidaksesuaian antara petugas dan peminjam.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengembangkan aplikasi perpustakaan berbasis desktop menggunakan Visual Basic dan MySQL dengan pendekatan Model Prototyping, di mana seluruh proses pembuatan dilakukan secara bertahap dan dievaluasi bersama pengguna internal sehingga menghasilkan sistem yang tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan operasional perpustakaan sekolah. Aplikasi ini mampu mengubah proses administrasi yang sebelumnya manual menjadi terotomatisasi, sehingga pengelolaan data buku, anggota, petugas, serta transaksi peminjaman dan pengembalian dapat dilakukan lebih cepat, akurat, dan terstruktur, serta mengurangi beban kerja administratif dan kesalahan pencatatan. Hasil uji coba menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan pencatatan transaksi, sejalan dengan temuan bahwa sistem berbasis desktop strategis untuk optimalisasi kualitas pendidikan, serta meningkatnya akurasi pencatatan melalui validasi input dan perhitungan otomatis, ditambah antarmuka yang mudah dipahami pengguna baru; fitur seperti pengurangan stok otomatis, perhitungan denda, dan validasi duplikasi juga memberikan dampak nyata pada efektivitas administrasi perpustakaan. Pengembangan ini menunjukkan keberhasilan penerapan metode Prototyping yang memungkinkan penyesuaian berkelanjutan berdasarkan kebutuhan pengguna, meskipun sistem memiliki keterbatasan seperti belum mendukung multi-user berbasis jaringan, belum terintegrasi dengan teknologi barcode, dan belum menyediakan fitur notifikasi keterlambatan. Ke depan, pengembangan dapat diarahkan pada penambahan dukungan multi-user, integrasi barcode atau RFID, pembuatan versi web atau mobile, serta penambahan dashboard visual untuk laporan otomatis. Secara keseluruhan, aplikasi ini terbukti stabil, fungsional, dan mudah digunakan, serta memberikan kontribusi nyata bagi sekolah yang belum memiliki sistem informasi terkomputerisasi, sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat layanan, dan mendukung kegiatan literasi di lingkungan sekolah.



UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah berpartisipasi dalam proses uji coba aplikasi dan memberikan masukan selama proses pengembangan berlangsung. Terima kasih juga kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan arahan dan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] T. Damanik, U. Napitu, and H. Saragih, "Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Sebagai Sumber Belajar Di Sekolah Menengah Atas," *J. Educ.*, vol. 5, no. 4, pp. 14224–14234, 2023, doi: 10.31004/joe.v5i4.2444.
- [2] L. Saputri, A. Arifin, and I. A. Razak, "Digitalisasi Perpustakaan Sekolah," *Student J. Educ. Manag.*, vol. 3, pp. 189–202, 2023, doi: 10.37411/sjem.v3i2.1709.
- [3] I. Technology, "DESKTOP BASED LIBRARY DATA," no. May, pp. 75–83, 2022.
- [4] J. Teknologi *et al.*, "Development of a Desktop-Based E-Library Application Using Visual Studio Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)," vol. 03, no. 02, pp. 331–338, 2025.
- [5] H. Aliyah and S. Masyithoh, "Tinjauan Literatur: Peran Teknologi Digital dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di Sekolah," *J. Teknol. Pendidik. Dan Pembelajaran*, vol. 01, no. 04, pp. 681–687, 2024.
- [6] G. Casella, B. Bigliardi, and E. Bottani, "The evolution of RFID technology in the logistics field: A review," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 200, no. 2019, pp. 1582–1592, 2022, doi: 10.1016/j.procs.2022.01.359.
- [7] N. Renaningtias and D. Apriliani, "PENERAPAN METODE PROTOTYPE," vol. 9, no. 1, 2021.
- [8] J. Teknologi *et al.*, "Rancang Bangun Sistem Manajemen Kelas Untuk Pengelolaan Data Siswa Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)," vol. 3, no. 2, pp. 663–672, 2025.
- [9] S. Pamitran, "PENGEMBALIAN BUKU BERBASIS VB NET DAN ARDUINO DI PERPUSTAKAAN SMPN 1 JAYAKERTA," no. 41316, pp. 2–7, 2025.
- [10] A. Madaan *et al.*, "S ELF -R EFINE : Iterative Refinement with Self-Feedback," no. NeurIPS, 2023.
- [11] L. A. Sanjani, S. J. Hartati, and P. Sudarmaningtyas, "Jurnal sistem informasi bisnis.," *JSINBIS (Jurnal Sist. Inf. Bisnis)*, vol. 3, no. 2, pp. 157–165, 2014, [Online]. Available: <https://doi.org/10.55122/junsibi.v5i1.1173>
- [12] M. Alda, P. Studi, S. Informasi, U. Islam, and N. Sumatera, "Pengembangan Aplikasi Pengolahan Data Siswa Berbasis Android Menggunakan Metode Prototyping Development Application of Student Data Processing Based on Android Using Prototyping Method," vol. 13, no. April, pp. 11–23, 2023.
- [13] S. V. Salunke and A. Ouda, "A Performance Benchmark for the PostgreSQL and MySQL Databases," *Futur. Internet*, vol. 16, no. 10, 2024, doi: 10.3390/fi16100382.